Analiza Przestrzenna dla Projektów Fotowoltaicznych w Województwie Pomorskim

Mateusz Grodzki GIN 2r3s

Nr. Indeksu: 425245

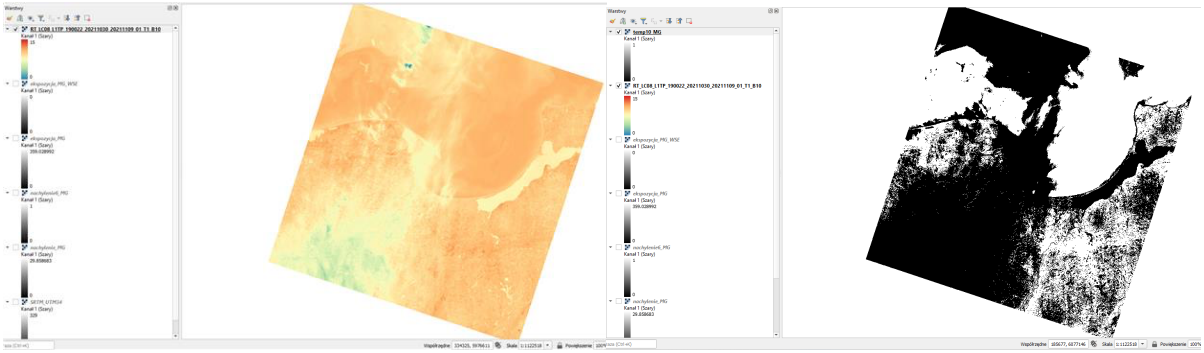
1. **Wprowadzenie**

W dzisiejszych czasach rozwój energetyki słonecznej w Polsce wymaga już nie tylko znalezienia wolnego terenu, ale też dokładnego sprawdzenia wszystkich warunków. Ten raport analizuje różne miejsca pod budowę dużych farm fotowoltaicznych w województwie pomorskim. Skupiamy się na trzech głównych obszarach, łącznie ponad 180 hektarów. Chcemy nie tylko pokazać gdzie budować, ale też ocenić ryzyka i szanse na sukces inwestycji.

2. **Podstawy Metodologiczne**

W analizie użyliśmy darmowych danych satelitarnych i map cyfrowych z wykorzystaniem środowiska QGIS. Wykorzystano dane satelitarne:

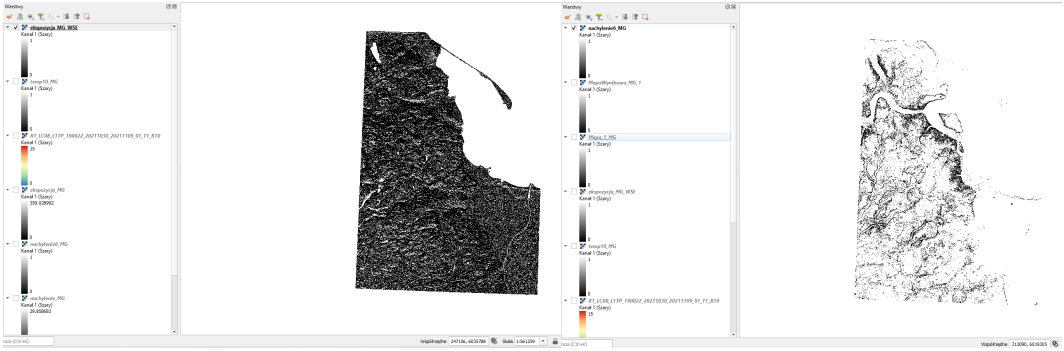
Landsat 8: Do analizy termalnej, identyfikującej tereny o niskiej wilgotności.



Sentinel-2: Do precyzyjnego mapowania pokrycia terenu i obliczania wskaźników wegetacji (NDVI).



Numeryczny Model Terenu (LiDAR): Do analizy geometri terenu (nachylenie, ekspozycja).



Selekcja obszarów:

Geometria: Nachylenie <10°, ekspozycja południowa (135°-225°).

Środowisko: Wartość NDVI <0.4 (brak gęstej roślinności), temperatura powierzchni >10°C (eliminacja terenów podmokłych/zacienionych).

W połączeniu tych warstw powstaje warstwa wynikowa zawierająca tereny spelniające powyższe warunki.



Została ona poddana obróbce wizualnej:

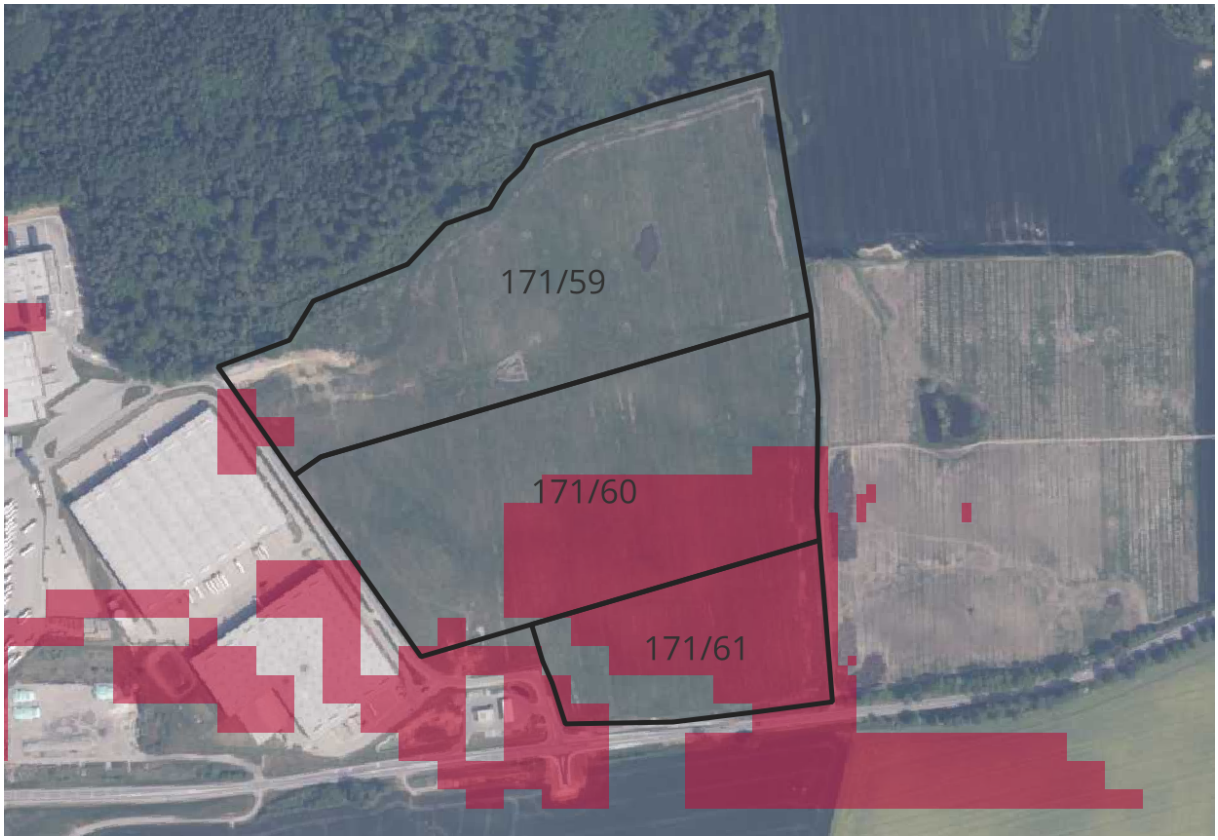
- Obszary spełniające wszystkie kryteria (optymalne pod inwestycję) otrzymały wartość **1** i są wizualizowane kolorem **bordowym**
- Obszary niespełniające kryteriów (wykluczone z dalszej analizy) otrzymały wartość **0** i są **niewidoczne** na mapie

3. Analiza konkretnych terenów

3.1. Swarożyn (działki 171/59, 60, 61) - 28,4 ha

- **Co znajdziemy na miejscu?** To teren położony tuż przy bardzo dużym zakładzie – widoczne są rozległe hale magazynowe i place manewrowe. Sam teren inwestycyjny ma dość zwarty kształt.
- **Dlaczego to jest atrakcyjne?**
    - **Unikalny model biznesowy:** Największym atutem jest sąsiedztwo potencjalnego dużego odbiorcy prądu. Można z nim zawrzeć długoterminową umowę i sprzedawać energię bezpośrednio, "z pominięciem" sieci dystrybucyjnej. To drastycznie podnosi opłacalność.
    - **Dobry stan terenu:** Grunt jest już przekształcony przez człowieka, co minimalizuje konflikty przyrodnicze i często ułatwia procedury.
    - **Logistyka:** Dostęp do dróg jest zazwyczaj dobry, co ułatwi transport materiałów i sprzętu na plac budowy.

- **Szczegółowe wyzwania:**
    - **Cień rzucany przez hale:** Wysokie budynki magazynowe mogą znacząco zacieniać część działki, szczególnie po południu. Konieczna jest bardzo dokładna analiza, aby tak rozplanować panele, by uniknąć strat w produkcji.
    - **Formalności prawne:** Należy bezwzględnie sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem dopuszczalności budowy tak dużej instalacji fotowoltaicznej na tym terenie.
    - **Podział działek:** Trzy osobne działki to większę ryzyko dla inwestora, ryzyko braku zgody od któregoś właściciela.



3.2. Lubieszewo (działka 3/4) - 57,12 ha

- **Co znajdziemy na miejscu?** To rozległy, niemal idealnie płaski i regularny teren, który obecnie jest użytkowany rolniczo – widać ślady typowej uprawy polowej.
- **Dlaczego to jest atrakcyjne?**
    - **Idealne parametry:** Wielkość (ponad 57 ha) i kształt działki są wręcz textbookowym przykładem terenu pod wielkoskalową farmę słoneczną. Umożliwia to efektywne zagospodarowanie przestrzeni i obniża koszty projektowania.
    - **Brak bezpośrednich sąsiadów:** Teren jest otwarty, z dala od zwartej zabudowy mieszkalnej, co redukuje potencjalne konflikty społeczne.
- **Szczegółowe wyzwania:**
    - **Główna przeszkoda – klasa gleby:** Działka leży na bardzo żyznych ziemiach żuławskich. Zgodnie z polskim prawem, wyłączenie takich gruntów z produkcji rolnej (tzw.

odrolnienie) jest niezwykle trudne, kosztowne. To jest **najpoważniejsze ryzyko**, które może całkowicie zablokować inwestycję.

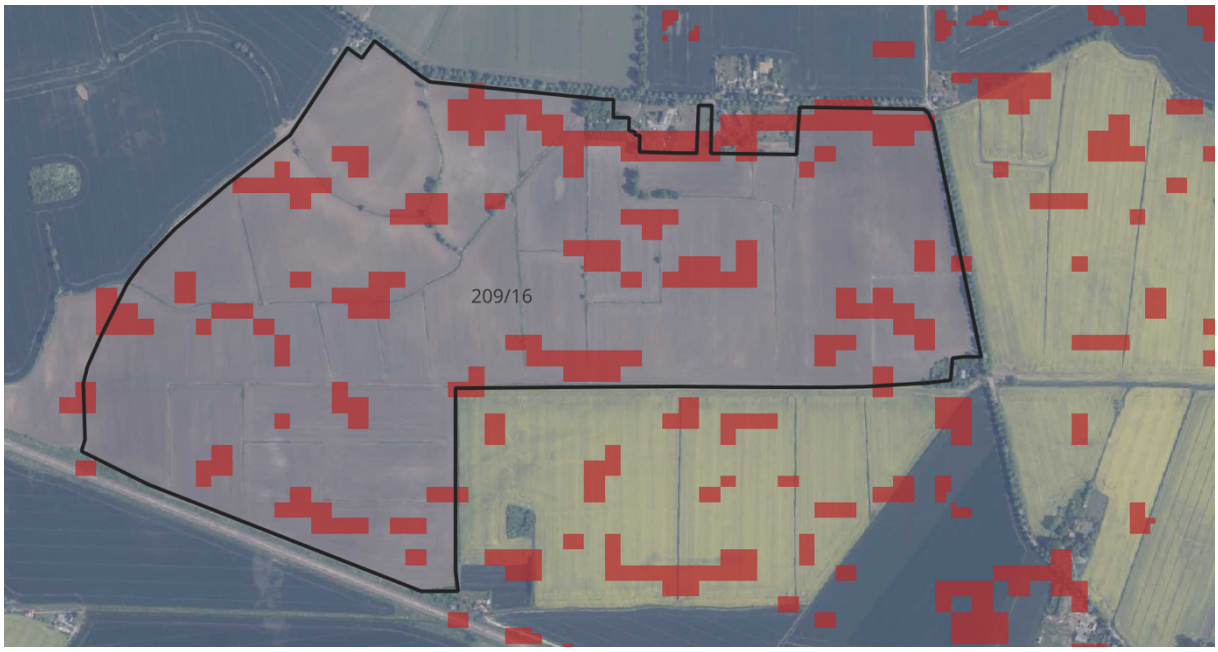
- **Decydujący krok:** Pierwszym i najpilniejszym działaniem musi być uzyskanie oficjalnej informacji o klasach gleb na tej konkretnej działce. Bez tego dalsze planowanie nie ma sensu.



3.3. Lichnowy (działka 209/16) - 99,17 ha

- **Co znajdziemy na miejscu?** To największy, ale też najbardziej skomplikowany teren. Jego znakiem rozpoznawczym jest gęsta sieć rowów melioracyjnych, które przecinają areał na wiele mniejszych części. Sam grunt wygląda na podmokły.
- **Dlaczego to jest atrakcyjne?**
  - **Gigantyczny potencjał:** Powierzchnia blisko 100 ha stwarza możliwość budowy farmy o mocy zbliżonej do 100 MW, co jest projektem o znaczeniu regionalnym.
  - **Skala korzyści:** Pomimo wyższych kosztów budowy, tak duży projekt może generować bardzo znaczące przychody ze sprzedaży energii.
- **Szczegółowe wyzwania:**
  - **Wyzwanie wodne:** Gęsta sieć rowów nie tylko utrudnia budowę, ale **wymusza podział elektrowni na mniejsze "wyspy"**. Konieczne będzie stosowanie wielu przepustów i specjalnego prowadzenia kabli, co znacząco podnosi koszty. Rowów nie można zasypać, bo pełnią kluczową funkcję dla odwodnienia całego obszaru.

- **Słaby grunt:** Ziemia na żuławach jest miękka (mady). Konieczne będzie zastosowanie **specjalnych, droższych fundamentów** (np. dłuższych pali), aby zapewnić stabilność konstrukcji przez długie lata.
- **Realne ryzyko podtopień:** Teren jest nisko położony, co wiąże się z ryzykiem okresowego podtapiania. **Niezbędne jest sprawdzenie map zagrożenia powodziowego.** Zalanie mogłoby spowodować poważne uszkodzenia kosztownej infrastruktury i przerwy w produkcji energii.



4. Wnioski

1. Miejsce: Swarożyn – <u>Najbardziej perspektywiczny projekt</u>
Teren w Swarożynie został oceniony jako najatrakcyjniejszy, głównie ze względu na swój unikalny potencjał biznesowy. Bezpośrednie sąsiedztwo dużego zakładu magazynowego otwiera drogę do sprzedaży energii bezpośrednio do odbiorcy. Ten pomysł na biznes, polegający na "pominięciu" operatora sieci, może znacząco zwiększyć zyski z inwestycji. Dodatkowo, sam teren jest już przekształcony przez człowieka, co minimalizuje problemy środowiskowe. Główne wyzwania, takie jak zacienienie od hal i sprawdzenie planu zagospodarowania, są do przejścia, a korzyści są warte wysiłku.

2. Miejsce: Lubieszewo – Projekt warunkowy o wielkim potencjale
Duże i idealnie ukształtowane pole w Lubieszewie ma wszystko, czego potrzeba do budowy wielkiej farmy słonecznej, ale stoi przed jednym, kluczowym wyzwaniem: klasą gleby. Jeśli okaże się, że ziemia jest słabej jakości (klasa IV lub gorsza), ta inwestycja awansuje na pierwsze miejsce. Jeśli jednak potwierdzą się obawy, że to żyzne grunty klasy I-III, realizacja projektu będzie niezwykle trudna lub wręcz niemożliwa z powodów prawnych. Dlatego jego dalsze losy zależą od wyniku weryfikacji gleboznawczej.

3. Miejsce: Lichnowy – Projekt dla doświadczonych inwestorów
Mimo że teren w Lichnowach jest największy i oferuje ogromny potencjał mocy, znalazł się na ostatnim miejscu rankingu ze względu na bardzo wysokie ryzyko i skomplikowane wyzwania. Gęsta sieć rowów melioracyjnych, podmokły i słaby grunt oraz ryzyko powodziowe oznaczają, że budowa będzie tu znacznie droższa, dłuższa i bardziej skomplikowana niż w pozostałych lokalizacjach. To propozycja dla dużych podmiotów z odpowiednim kapitałem, doświadczeniem i odpornością na ryzyko.

Podsumowanie

Działka w Swarożynie oferuje unikalny potencjał biznesowy dzięki synergii z odbiorcą przemysłowym. Pozostałe lokalacje, mimo dużego potencjału, obarczone są znacznym ryzykiem (klasy gleb, warunki hydrologiczno-geotechniczne), które wymaga pilnej weryfikacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.